

## Слайд 1

Меня зовут Плагин Олег, и я представляю свою выпускную квалификационную работу по теме «Разработка модели распознавания автомобильных номеров на основе технологий компьютерного зрения». Моим научным руководителем является Корзун Дмитрий Жоржевич.

## Слайд 2

**Главной целью** моей работы стало создание прототипа приложения, которое способно в режиме реального времени обнаруживать и распознавать автомобильные номера на основе современных методов компьютерного зрения.

Для достижения этой цели можно сформулировать следующие **основные задачи**:

1. Изучить технологии, применяемые в задачах распознавания автомобильных номеров и провести исследование существующих систем, применяемых на практике
2. Выбрать и обосновать выбор инструментов, наиболее подходящих для задачи реализации прототипа приложения
3. Реализовать прототип с обученной моделью распознавания регистрационных знаков и провести исследования для оценки точности и производительности

## Слайд 3

**Актуальность темы** обусловлена ростом популярности систем автоматизированного анализа видео и изображений. Автоматическое распознавание номерных знаков широко используется на контрольно-пропускных пунктах, парковках, платных дорогах и в городском видеонаблюдении.

Существующие промышленные решения либо стоят дорого, либо требуют специального оборудования и настройки. Поэтому возникла необходимость разработать более доступное и гибкое решение, которое можно адаптировать под конкретные условия.

## Слайд 4

На данном слайде представлены **три архитектуры** для детекции объектов: YOLO, SSD и Faster R-CNN.

**YOLO** — это быстрая одноэтапная модель, хорошо подходящая для задач реального времени, например, видеонаблюдения. Она предсказывает рамки и классы сразу по всей сетке изображения.

**SSD** также одноэтапная, но использует несколько уровней признаков и якорные рамки разного масштаба. Это позволяет достичь баланса между точностью и скоростью.

**Faster R-CNN** — двухэтапная модель: сначала она выделяет области интереса, а затем классифицирует их. Это обеспечивает высокую точность, но в ущерб скорости.

В таблице ниже показаны результаты на тестовом испытании VOC2007.

**P.s. VOC2007 (Visual Object Classes Challenge 2007)** — один из датасетов для оценки алгоритмов детекции объектов.

## Слайд 5

В рамках **обзора существующих решений** были изучены как российские системы, например, ПОТОК и AutoTRASSIR, так и зарубежные — такие как OpenALPR и POLISCAN. Для исследования использовались критерии: точность, стоимость внедрения и используемые технологии.

На основании обзора сформулированы **требования к разрабатываемому приложению**: высокая точность, работа в условиях реального времени, возможность дообучения и адаптации под разные условия съёмки.

## Слайд 6

Здесь представлены примеры пользовательских интерфейсов рассмотренных решений.

## Слайд 7

Далее был проведён **обзор и выбор различных инструментов**, подходящих для реализации системы. Сравнивались языки программирования, основные библиотеки для компьютерного зрения, модели для обнаружения объектов и распознавания текста, а также решения для хранения данных. В качестве основного языка был выбран Python как наиболее распространённый в сфере компьютерного зрения. Для детекции объектов выбрано семейство моделей YOLO, так как оно обеспечивает хорошее соотношение скорости и точности, и позволяет подобрать модель под конкретные требования по производительности. Для распознавания текста изначально использовался EasyOCR, но он был заменён на более точный PaddleOCR, т.к. первый вариант давал ошибочные распознавания на тестовом видеоряде. Хранение данных реализовано с использованием PostgreSQL, что позволит использовать асинхронные запросы к базе данных для ускорения приложения, а асинхронное распознавание текста с полученных автомобильных номеров позволит не останавливать основной поток распознавания регистрационных знаков с видеоряда, что также служит для повышения производительности. Это создает основу для реализации прототипа приложения для практического применения.

## Слайд 8

Следующий этап посвящен **реализации прототипа приложения** распознавания автомобильных номеров. Сначала была проведена подготовка **датасета**. Для обучения модели детекции номерных знаков были использованы открытые датасеты, изначально предназначенные для сегментации. Их структура была вручную переработана под задачу детекции. Для OCR-модели изображения размечались вручную, включая точный текст каждого номера с изображений из собранных датасетов.

**P.s. mAP** - это основная метрика качества в задачах детекции объектов. Она показывает, насколько точно и полно модель находит объекты на изображении. **0.95** — порог, при котором считается правильное обнаружение объекта.

## Слайд 9

Для детекции номеров использовалось **семейство моделей YOLO**. В результате практических экспериментов, включавших 14 попыток обучения, наилучшие результаты среди протестированных версий показала модель YOLO 8 версии в конфигурации small в качестве предобученных весов. Основная проблема во время обучения заключалась в низкой уверенности предсказаний на практике при использовании оптимизатора SGD, которая была решена заменой оптимизатора на Adam.

## Слайд 10

**Приложение** было реализовано с асинхронной обработкой. Детекция автомобилей и номеров происходит последовательно, затем изображение передается в модель оптического распознавания символов. Полученный текст фильтруется, вносятся изменения для корректности и совпадения номера под российский формат, и полученная информация записывается в базу данных. Для уменьшения количества запросов к БД введена проверка на повторное обнаружение номера в течение короткого промежутка времени.

## Слайд 11

На слайде представлены **основные характеристики работы. (МЕТРИКИ)**

Всего проведено 14 обучений разных версий моделей, суммарно занявших 43 часа реального времени - этот процесс позволил подобрать наиболее подходящие параметры обучения модели.

Датасет размером 2400 изображений, объединенный из трех открытых датасетов в единую структуру, а так же текстовые аннотации изображений автомобильных номеров.

## Слайд 12

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была разработана модель распознавания автомобильных номеров и реализован прототип приложения, способный автоматически распознавать регистрационные знаки транспортных средств с видеопотока.

Была достигнута главная цель проекта — создание модели распознавания и работоспособного прототипа приложения, который обеспечивает детекцию номерных знаков, распознавание текста и сохранение результатов в хранилище данных.

По итогам работы:

- Проведён обзор существующих технологий и систем, применяемых на практике
- Осуществлён выбор инструментов для реализации, основанный на технических и практических критериях
- Реализован и протестирован прототип системы, продемонстрировавший работоспособность и перспективность выбранного подхода

Перспективы развития включают улучшение точности и производительности моделей, добавление алгоритмов предобработки и фильтрации изображения, а также реализацию полноценного приложения с графическим пользовательским интерфейсом